

2023 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

新课标一卷

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合 $M = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $N = \{x \mid x^2 - x - 6 \geq 0\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$ 。
A. $\{-2, -1, 0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$
C. $\{-2\}$ D. $\{2\}$
2. 已知 $z = \frac{1-i}{2+2i}$, 则 $z - \bar{z} = (\quad)$ 。
A. $-i$ B. i C. 0 D. 1
3. 已知向量 $\vec{a} = (1, 1)$, $\vec{b} = (1, -1)$ 。若 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \perp (\vec{a} + \mu\vec{b})$, 则 $(\quad)$ 。
A. $\lambda + \mu = 1$ B. $\lambda + \mu = -1$ C. $\lambda\mu = 1$ D. $\lambda\mu = -1$
4. 设函数 $f(x) = 2^{x(x-a)}$ 在区间 $(0, 1)$ 上单调递减, 则 a 的取值范围是 $(\quad)$ 。
A. $(-\infty, -2]$ B. $[-2, 0)$ C. $(0, 2]$ D. $[2, +\infty)$
5. 设椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$), $C_2: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的离心率分别为 e_1, e_2 。若 $e_2 = \sqrt{3}e_1$, 则 $a = (\quad)$ 。
A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{6}$
6. 过点 $(0, -2)$ 与圆 $x^2 + y^2 - 4x - 1 = 0$ 相切的两条直线的夹角为 α , 则 $\sin \alpha = (\quad)$ 。
A. 1 B. $\frac{\sqrt{15}}{4}$ C. $\frac{\sqrt{10}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{4}$
7. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。设甲: $\{a_n\}$ 为等差数列; 乙: $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 为等差数列, 则 $(\quad)$ 。
A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件
D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

8. 已知 $\sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{3}$, $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{6}$, 则 $\cos(2\alpha + 2\beta) =$ ()。

- A. $\frac{7}{9}$ B. $\frac{1}{9}$ C. $-\frac{1}{9}$ D. $-\frac{7}{9}$

二、选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。

9. 有一组样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_6$, 其中 x_1 是最小值, x_6 是最大值, 则()。

- A. x_2, x_3, x_4, x_5 的平均数等于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的平均数
 B. x_2, x_3, x_4, x_5 的中位数等于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的中位数
 C. x_2, x_3, x_4, x_5 的标准差不小于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的标准差
 D. x_2, x_3, x_4, x_5 的极差不大于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的极差

10. 噪声污染问题越来越受到重视。用声压级来度量声音的强弱, 定义声压级 $L_p = 20 \times \lg\left(\frac{p}{p_0}\right)$, 其中常数 p_0 ($p_0 > 0$) 是听觉下限阈值, p 是实际声压。下表为不同声源的声压级:

声源	与声源的距离/m	声压级/dB
燃油汽车	10	60 ~ 90
混合动力汽车	10	50 ~ 60
电动汽车	10	40

已知在距离燃油汽车、混合动力汽车、电动汽车 10 m 处测得实际声压分别为 p_1, p_2, p_3 , 则()。

- A. $p_1 \geq p_2$ B. $p_2 > 10p_3$ C. $p_3 = 100p_0$ D. $p_1 \leq 100p_2$

11. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, $f(xy) = y^2 f(x) + x^2 f(y)$, 则()。

- A. $f(0) = 0$ B. $f(1) = 0$
 C. $f(x)$ 是偶函数 D. $x = 0$ 为 $f(x)$ 的极小值点

12. 下列物体中, 能被整体放入棱长为 1 (单位: m) 的正方体容器 (容器壁厚度忽略不计) 内的有 ()。

- A. 直径为 0.99 m 的球体
 B. 所有棱长均为 1.4 m 的四面体
 C. 底面直径为 0.01 m, 高为 1.8 m 的圆柱体
 D. 底面直径为 1.2 m, 高为 0.01 m 的圆柱体

三、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. 某学校开设了 4 门体育类选修课和 4 门艺术类选修课, 学生需从这 8 门课中选修 2 门或 3 门课, 并且每类选修课至少选修 1 门, 则不同的选课方案共有_____种。(用数字作答)

14. 在正四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2$, $A_1B_1 = 1$, $AA_1 = \sqrt{2}$, 则该棱台的体积为_____。

15. 已知函数 $f(x) = \cos \omega x - 1$ ($\omega > 0$) 在区间 $[0, 2\pi]$ 上有且仅有 3 个零点, 则 ω 的取值范围是_____。

16. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 。点 A 在 C 上, 点 B 在 y 轴上, $\overrightarrow{F_1A} \perp \overrightarrow{F_1B}$, $\overrightarrow{F_2A} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{F_2B}$, 则 C 的离心率为_____。

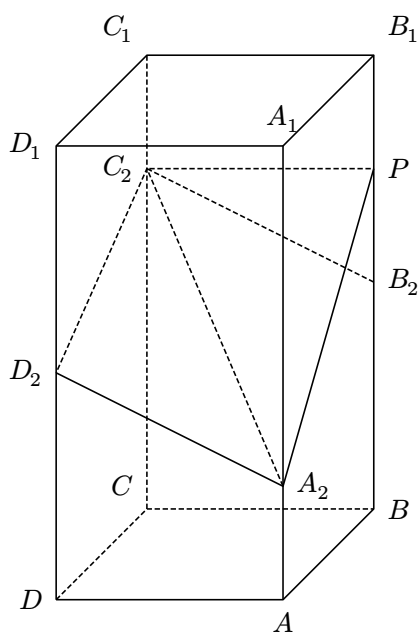
四、解答题：本题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10 分) 已知在 $\triangle ABC$ 中, $A + B = 3C$, $2 \sin(A - C) = \sin B$ 。

(1) 求 $\sin A$ 。

(2) 设 $AB = 5$, 求 AB 边上的高。

18. (12 分) 如图, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2$, $AA_1 = 4$, 点 A_2, B_2, C_2, D_2 分别在棱 AA_1, BB_1, CC_1, DD_1 上, 且 $AA_2 = 1$, $BB_2 = DD_2 = 2$, $CC_2 = 3$ 。



(1) 证明: $B_2C_2 \parallel A_2D_2$ 。

(2) 点 P 在棱 BB_1 上, 若二面角 $P - A_2C_2 - D_2$ 为 150° , 求 B_2P 。

19. (12 分) 已知函数 $f(x) = a(e^x + a) - x$ 。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性。

(2) 证明: 当 $a > 0$ 时, $f(x) > 2 \ln a + \frac{3}{2}$ 。

20. (12 分) 设等差数列 a_n 的公差为 d , 且 $d > 1$ 。令 $b_n = \frac{n^2 + n}{a_n}$, 记 S_n, T_n 分别为数列 a_n, b_n 的前 n 项和。

(1) 若 $3a_2 = 3a_1 + a_3$, $S_3 + T_3 = 21$, 求 a_n 的通项公式。

(2) 若 b_n 为等差数列, 且 $S_{99} - T_{99} = 99$, 求 d 。

21. (12 分) 甲、乙两人投篮，每次由其中一人投篮，规则如下：若命中则此人继续投篮，若未命中则换另一人投篮。无论之前投篮情况如何，甲每次投篮命中的概率均为 0.6，乙每次投篮命中的概率均为 0.8。由抽签确定第一次投篮的人，第一次投篮的人是甲、乙的概率各为 0.5。

(1) 求第 2 次投篮的人是乙的概率。

(2) 求第 i 次投篮的人是甲的概率。

(3) 已知：若随机变量 X_i 只取 0 和 1，且 $P(X_i = 1) = q_i$ ， $P(X_i = 0) = 1 - q_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$)，则 $E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = q_1 + q_2 + \dots + q_n$ 。记前 n 次（即从第 1 次到第 n 次）投篮中甲投篮的次数为 Y ，求 $E(Y)$ 。

22. (12 分) 已知点 P 到 x 轴的距离等于点 P 到点 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 的距离，记动点 P 的轨迹为 W 。

(1) 求 W 的方程。

(2) 若矩形 $ABCD$ 有三个顶点在 W 上，证明：矩形 $ABCD$ 的周长大于 $3\sqrt{3}$ 。